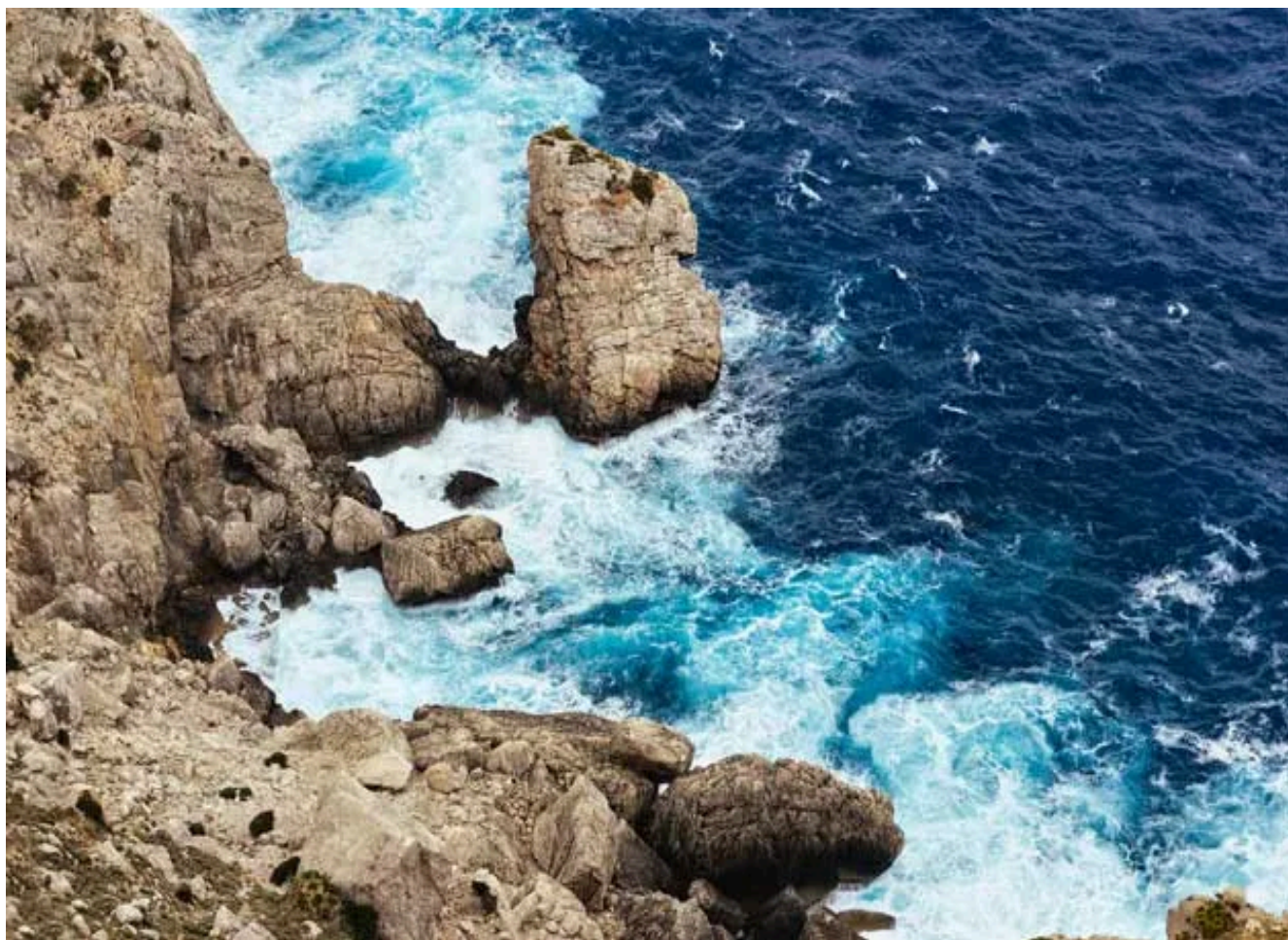


海水為什麼是鹹的？

從外太空看去，地球是個灰白的藍點。地球表面有2/3被水覆蓋，但絕大部分的水（約97%）是鹹的，只有3%是人類飲用、洗滌、製造和生產食物時使用的淡水。2/3的淡水鎖在冰河、冰帽和永凍層之中，也就是說，易於取用的河水、湖水和地下水，只佔不到1%。簡言之，海水含鹽讓有用的水變得十分稀少、比較沒有用的水四處可見。那麼，為何海水是鹹的？



圖片來源：shutterstock



編譯黃維德[經濟學人](#)

發布時間：2017-01-31

瀏覽數：99539

2000大調查即將出刊 立即預約榜單通知

[點擊預約](#)

風化作用會將岩石和土地中的鹽礦送至大海，海水中的鹽份也大多起因於風化。雨水並非純水，而是帶有吸收自空氣的少量二氧化碳；這會讓雨水帶有些微酸性。

微酸性的雨水降至地面，會溶解岩石上的礦物質，並將它們解離為離子這種帶電粒子。接著，離子就會跟著水份進入小溪和河流，最終進入大海。

許多礦物離子會被海洋植物和動物移除，但其他的就會留在海洋，數百萬年下來，它們的濃度也逐漸上升。

海洋中超過90%的離子為鈉離子和氯離子，約佔海洋總重的3%，它們也正是鹽的化學成份。

其他過程亦扮演一定程度的角色。海底火山和深海熱泉都會將鹽礦釋放至海水之中。孤立的水體只要排水不足，也可能會因為蒸發作用變得愈來愈鹹，因為蒸發作用會帶走水份，留下解離的礦物質；死海（以重量而言，其含鹽量約為30%）就是最知名的例子。

讓海水變鹹的自然過程，可以藉由淡化技術逆轉，將海水變為淡水。

淡化技術分為兩種，一種是蒸餾，另一種則是以高壓讓海水通過逆滲透膜，這種逆滲透膜允許水分子通過，但較大的礦物離子就無法通過。兩種程序都會花費大量能源，不過，逆滲透技術的能源效率近幾年已大幅提升。正因為如此，海水淡化廠通常會出現在水資源稀少但能源低廉的地區，例如中東。

廣告

氣候變遷造成「全球乾化」，讓溼的地區更溼、乾的地區更乾，接下來幾年，淡水的需求亦將走高，預期到了2050年，全球會有半數人口居於水資源不足的地區；因此，我們需要更好的水資源管理政策，並增加使用水資源效率較高的農耕法（例如滴灌）。

改善淡化科技、讓人類得以探入海洋那不易使用的鹹水，也會相當有幫助；甘迺迪總統曾於1961年表示，「如果我們真的有辦法用低廉、具競爭力的方

式，從海水中取出淡水，必定會為人類帶來其他科學進展皆無法比擬的長遠利益。」（黃維德編譯）